		540	135.00	
2004	140	--		139.75
		578	144.50	
2005	145	--		147.87
		605	151.25	
2006	158	--		155.00
		635	158.75	
2007	162	--		162.50
		665	166.25	
2008	170	--	--	-
2009	175	--	--	-

அட்டவணை 9.4

குறிப்பு:

கணக்கிடப்பட்ட 4 ஆண்டு மைய நகரும் சராசரியானது குறிப்பிட்ட நிரலின் வருடத்திற்கு உள்ள மதிப்பாகும். உதாரணத்திற்கு 132.37 என்ற மதிப்பு 2003 ஆம் ஆண்டிற்கு உரியதாகும்.

9.1.4 மீச்சிறு வர்க்க முறை (Method of Least Squares)

ஒரு கோட்டிலிருந்து பல்வேறு புள்ளிகளின் விலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகை பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் அக்கோடானது, பொருத்தமான கோடு ஆகும். இம்முறையானது, போக்கு மதிப்பைக் காண்பதற்கான சிறந்த முறையாகும். காலம்சார் தொடர் வரிசைக்கான பொருத்தமான கோட்டை கணக்கிடுவதற்கான ஒரு வசதியான அடிப்படை முறையாகும். இங்கு கணித முறையில் போக்கை அளவிட முடியும் மேலும் பிற பொருத்துதல் வடிவமைப்பைவிட இந்த முறையில் மாறுபாடுகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் மீச்சிறு மதிப்பாக இருக்கும். ஆகையால் இது மீச்சிறு வர்க்க முறை எனப் படுகிறது. அது கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும்.

(i) உண்மையான மதிப்பு Yக்கும் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பு $\hat{Y}$ க்கும் உள்ள மாறுபாடுகளின் கூட்டுத்தொகை பூஜ்ஜியமாக இருக்கும். அதாவது, $\Sigma(Y-\hat{Y}) = 0$.

(ii) உண்மையான மதிப்பு Yக்கும் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பு $\hat{Y}$ க்கும் கூடுதல் மீச்சிறு மதிப்பாக இருக்கும் அதாவது $\Sigma(Y-\hat{Y})^2$ என்பது மீச்சிறு மதிப்பு ஆகும்.

செயல்முறை:

(i) ஒரு நேர்க்கோட்டு போக்கானது $Y = a + bX$ ...(1) என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிடலாம்.

Y என்பது உண்மையான மதிப்பு, X என்பது காலம், a, b என்பது மாறிலிகள் ஆகும்.

(ii) கீழ்க்காணும் இயல்நிலை சமன்பாடுகள் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரத்தில் உள்ள ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை n–ஐ கொண்டு தீர்ப்பதன் மூலம் மாறிலிகள் 'a' மற்றும் 'b' மதிப்பை காணலாம்.

$$\Sigma Y = n\,a + b\,\Sigma X \quad ...(2)$$

$$\Sigma XY = a\,\Sigma X + b\,\Sigma X^2 \quad ...(3)$$

'n' = மொத்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை.

(iii) மொத்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை (ΣX) கணக்கிட்டால் அம்மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஆகும். அதாவது $\Sigma X = 0$.

(iv) $\Sigma X = 0$, ஆக இருக்கும் போது, இரு இயல்நிலைச் சமன்பாடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு உருமாற்றம் அடையும்.

$$\Sigma Y = n\,a + b\,(0) \quad ; a = \frac{\sum Y}{n} = \bar{Y}$$

$$\Sigma XY = a(0) + b\,\Sigma X^2 \; ; b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

மாறிலி 'a' என்பது Y இன் சராசரி மற்றும் 'b' என்பது மாறுவீதம் (சாய்வு) ஆகும்.

(v) போக்கு சமன்பாட்டில் 'a' மற்றும் 'b' இன் மதிப்புகளைப் பிரதியிடுவதன் மூலம் பொருத்தமான கோட்டை பெற முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.6

ஒரு மாவட்டத்தில் கரும்பு உற்பத்தி தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. மீச்சிறு வர்க்க முறை மூலம் நேர்க்கோட்டுப் போக்கினைப் பொருத்துக. மேலும் போக்கு மதிப்பை அட்டவணைப்படுத்துக.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 217 3/5/2020 1:06:08 PM